

四校高一分班考化学模拟卷

(总分: 100 分 考试时间: 60 分钟)

一、选择题(每题 3 分, 共 15 题, 满分 45 分)

1. 有关饱和溶液的说法中正确的是 ()
 - A. 饱和溶液的溶质质量分数一定比不饱和溶液的大
 - B. 饱和溶液降温析出晶体后的溶液一定是不饱和溶液
 - C. 任何饱和溶液升温后都会变成不饱和溶液
 - D. 一定温度下, 向氯化钠饱和溶液中加入水后会变成不饱和溶液

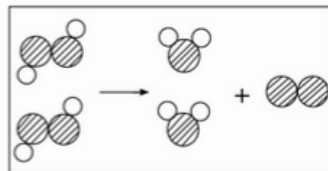
2. KCl 是一种常用的钾肥, 其溶解度如下表。下列说法正确的是 ()

温度 / $^{\circ}\text{C}$	0	20	40	60
溶解度 / g	27.6	34.0	40.0	45.5

- A. KCl 饱和溶液中不能再溶解其他物质
 - B. 40°C 时 KCl 饱和溶液的质量分数为 40.0%
 - C. 20°C 时, 100g KCl 饱和溶液中含 KCl 34.0 g
 - D. 60°C 的 KCl 饱和溶液降温至 20°C , 有晶体析出
3. 民族英雄于谦的石灰吟: “千锤万凿出深山, 烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕, 要留清白在人间。” 请你从化学的视角, 找出符合诗句中物质变化顺序的选项 ()
 - A. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{CaCO}_3$
 - B. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$
 - C. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$
 - D. $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{CaCO}_3$
4. 认识燃烧原理可以合理利用和控制燃烧反应。下列说法正确的是 ()
 - A. 物质与氧气反应时都会发生燃烧
 - B. 只有燃烧反应可将化学能转化为热能
 - C. 增大可燃物与空气的接触面积, 可促进燃烧
 - D. 煤炉生火时, 用木材引燃是为了提高煤的着火点

5. 某反应的微观示意图(右图), 不同的球代表不同元素的原子。有关说法中正确的是 ()

- A. 该反应的反应物肯定不属于氧化物
 - B. 不考虑反应条件时, 该图示可以表示电解水的反应
 - C. 该反应类型为分解反应
 - D. 该反应生成物都属于化合物

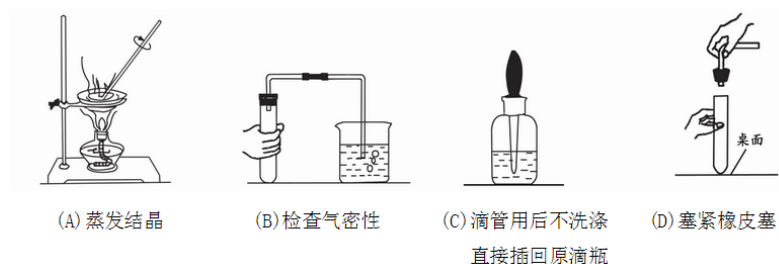


6. 亚硒酸钠(Na_2SeO_3)能消除加速人体衰老的活性氧, 其中硒元素(Se)的化合价为 ()
 - A. +2
 - B. +3
 - C. +6
 - D. +4

7. 人们常说“墙内开花墙外香”，这句话的科学本意揭示了（ ）

- A. 分子间有间隙
- B. 分子的质量和体积都很小
- C. 分子总是在不断运动着
- D. 分子是保持物质化学性质的最小微粒

8. 下列实验操作中错误的是（ ）



9. 下列数量的物质，含分子个数最多的是（ ）

- A. 0.4 mol 氧气
- B. 6 g 水
- C. 3.01×10^{23} 个二氧化碳分子
- D. 3.2 g 二氧化硫分子

10. 下列化学实验操作的叙述中，正确的是（ ）

- A. 实验产生的废液应倒入指定的容器内
- B. 直接将 pH 试纸浸入溶液中，测定溶液的 pH
- C. 浓硫酸不慎沾到应肤上，应立即用氢氧化钠溶液冲洗
- D. 用胶头滴管向容器中滴加试剂时，滴管应伸入容器中

11. 蒸发操作中必须用到蒸发皿，下面对蒸发皿的操作中，不正确的是（ ）

- A. 将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上直接用酒精灯火焰加热
- B. 将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上，并加垫石棉网加热
- C. 将蒸发皿放置在三脚架上直接用酒精灯火焰加热
- D. 将灼热的蒸发皿放置一段时间变凉后，放在冷水中冲洗

12. 能够用来鉴别 BaCl_2 、 NaCl 、 Na_2CO_3 三种物质的试剂是（ ）

- A. AgNO_3 溶液
- B. 稀硫酸
- C. 稀盐酸
- D. 稀硝酸

13. 有一份气体样品的质量是 14.2 g，体积是 4.48 L(标准状况下)，该气体的摩尔质量是（ ）

- A. 28.4
- B. 28.4g/mol
- C. 71
- D. 71g/mol

14. 某溶液中含有大量的 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 OH^- 3 种阴离子, 如果只取一次该溶液就能够分别将 3 种阴离子依次检验出来, 下列实验操作顺序中, 正确的是()

- ①滴加 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 溶液; ②过滤; ③滴加 AgNO_3 溶液; ④滴加 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液
- A. ①②④②③ B. ④②①②③
C. ①②③②④ D. ④②③②①

15. 300ml 某浓度的 NaOH 溶液中含有 60g 溶质。现欲配制 1mol/L NaOH 溶液, 应取原溶液与蒸馏水的体积比约为()

- A. 1 : 4 B. 1 : 5 C. 2 : 1 D. 2 : 3

二、填空题(共 5 题满分 38 分)

16. (6 分) 请从 Na 、 H 、 C 、 O 、 Cl 等 5 种元素中选择恰当的元素, 组成符合下列要求的物质, 并将其化学式填写在相应的空格上:

- (1) 生活中不可缺少的, 常用作调味品的化合物是_____
- (2) 一种有毒的气态氧化物, 可用于炼铁的是_____
- (3) 最简单的有机物, 是天然气的主要成分_____

17. (6 分) 把铁丝加热到红热状态后放入盛有氧气的集气瓶中, 可以观察到_____, 有_____色固体生成。反应的化学方程式是_____。

18. (10 分) 现有 A 、 B 、 C 、 D 四种物质, A 、 B 为无色气体, A 有毒, 能与血红蛋白结合; C 、 D 为黑色粉末, B 跟 D 在一定条件下能生成 A , A 和 D 都能跟 C 反应生成 B 和一种红色固体 E , 其中 B 能跟澄清石灰水反应生成一种白色沉淀 F

(1) 根据上述现象, 写出下列物质的化学式。(4 分)

A _____ B _____ C _____ D _____

(2) 写出实现下列变化的化学方程式 (6 分)

$\text{B} + \text{D} \rightarrow \text{A}$ _____,

$\text{A} + \text{C} \rightarrow \text{E} + \text{B}$ _____。

19. (6 分) 美国科学家发现半胱氨酸能增强艾滋病病毒感染者的免疫力, 对控制艾滋病毒的蔓延有奇效。如果将半胱氨酸在足量的氧气中燃烧, 所得产物中含有 N_2 、 SO_2 、 CO_2 和 H_2O 。由此实验可以判断半胱氨酸中除含有 C 、 H 元素外, 肯定还含有的元素是_____, 可能有_____元素。燃烧产生的 SO_2 能形成_____, 造成环境污染。

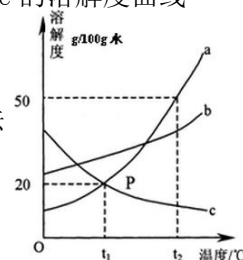
20. (10 分) 右图是 a 、 b 、 c 三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线, a 与 c 的溶解度曲线相交于 P 点。据图回答:

(1) (2 分) P 点的含义是_____

(2) (2 分) 欲将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 c 物质的饱和溶液变为不饱和溶液, 可采用的方法是_____ (写两种方法);

(3) (3 分) $t_2^\circ\text{C}$ 时将 50g a 物质加入到 80g 水中充分溶解, 所得溶液质量是_____

(4) (3 分) $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将 a 、 b 、 c 三种物质的饱和溶液各 100g, 分别降温到 $t_1^\circ\text{C}$, 所得三



种溶液的质量大小关系是_____

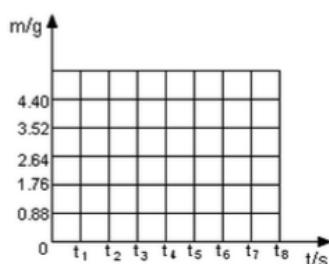
三、简答题（共2题，满分17分）

21.（7分）化学科技小组同学将13.9g含杂质的纯碱样品（碳酸钠与氯化钠的混合物）与90.5g稀盐酸相混合充分反应，测得反应生成气体的质量（m）与反应时间（t）的数据如下表所示：

反应时间 t/s	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆
气体质量 m/g	0	0.88	1.76	2.64	3.52	4.4	4.4

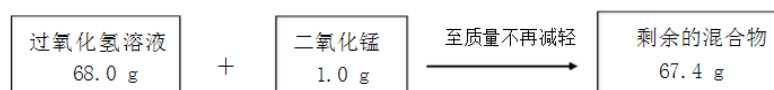
根据题目要求，回答下列问题：

- （1）（2分）请根据表中数据在下面的坐标图中，画出反应是生成气体的质量（m）随时间（t）变化的曲线。



- （2）（2分）碳酸钠完全反应后，生成CO₂的物质的量为_____mol
 （3）（3分）求纯碱样品中Na₂CO₃的质量分数。（Na₂CO₃+2HCl→2NaCl+CO₂↑+H₂O）。

22.（10分）某兴趣小组为测定实验室中一瓶久置的过氧化氢溶液中溶质的质量分数，实验测得相关数据如下图所示：



- （1）（3分）剩余的混合物中二氧化锰的质量为_____g，反应生成氧气的质量为_____g。
 （2）（4分）计算该过氧化氢溶液中溶质质量分数。
 （3）（3分）实验表明硫酸铜溶液在该反应中也能起到二氧化锰的作用。若用5.6g无水硫酸铜代替二氧化锰进行本实验，计算剩余的溶液中溶质的质量分数。（硫酸铜全部溶于水，计算时保留到0.1%）

【参考答案】

选择题

DDBCC DCDCA BBDSA

填空题

16. NaCl CO CH₄

17 火星四射 黑 $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$

18 (1) CO CO₂ CuO C (2) $\text{CO}_2 + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$ $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$

19 N 和 S O 酸雨

20. (1) t₁时, a、c 的溶解度相等

(2) 加溶剂、降温

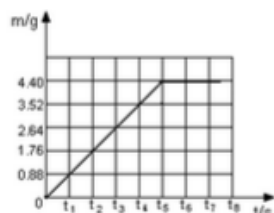
(3) 120 克

(4) c>b>a

简答题

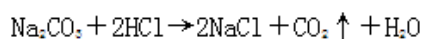
21

(1)



(2) 0.1

(3) 设样品中的物质的量为 Xmol 1 分



1	1
X	0.1

1 分

X=0.1mol

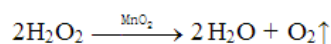
m(Na₂CO₃)=0.1×106=10.6(g)

Na₂CO₃%=10.6/13.9=76.3% 1 分

22.

(1) 1.0 1.6

(2) 设 68.0 g 过氧化氢溶液中含有过氧化氢的质量为 x。



68	32	
x	1.6	68 : 32 = x : 1.6
		x = 3.4g

过氧化氢溶液的溶质的质量分数=3.4g/68.0g ×100%=5.0%

(3) 硫酸铜溶液的溶质质量分数=5.6g / (67.4g— 1.0g + 5.6g) ×100%
≈ 7.8%